

原代成纤维细胞提取

1. 准备器械:

剪刀+镊子 (1套/组织): 50mL 烧杯放入一个转子, 用锡箔纸和橡皮筋包扎好, 装入铁盒中高压灭菌。

2. 耗材:

手术刀 (2个/组织):

20/50ml 针筒+0.22 μ m 过滤器

15/50ml 离心管

3. 溶液:

(1) DMEM/F-12 不完全培养基 (10ml/组织)

(2) PBS 缓冲液 (40ml)

(3) 消化 buffer(现配现用)

Stock	母液加入量	Final concentration
10 mM CaCl_2	10 μL	10 μM CaCl_2
(过滤+高压灭菌, 4 $^\circ\text{C}$ 保存)		
1% 胶原酶	1 mL	0.1% 胶原酶
(in PBS, -20 度分装 1ml/管 保存)		
100x 三抗	100 μL	1x 三抗
BSA-0.1g	0.1 g	10% BSA
DMEM(无抗无血清)	Up to 10 mL	/

具体做法: 称取 0.1 g BSA 于 50 mL 离心管, 加入胶原酶、三抗、 CaCl_2 。然后用 0.22 μm 过滤除菌。

取样:

将动物麻醉后, 分别取腋下皮肤组织, 肺尖 (黄豆粒大小)。(i) 皮肤先去毛, 在平皿盖上, 可用手术刀刮毛。(ii) 肺可直接剪下小块。(iii) 胚胎--配种后第 13 天做实验 (E13.5), 开腹后, 剪下一个胚胎, 去掉胎盘, 膜, 只取胚胎。*先

做皮肤再做肺脏。

细胞提取：

1. 所有组织先在 PBS 中洗后，放入预冷的 DMEM/F-12 培养基中，冰上保存。
2. 在 50ml 烧杯+转子里，各加入 10ml 消化 buffer。
3. 在 10 cm dish 盖子上加入极少量 PBS，将组织放在盖子上，用手术刀切碎（一个按住一个横向切割至组织为泥状）。
4. 吸取一定量消化 buffer，将组织全部转移至小烧杯中，37 度（37 度培养箱中加转子混匀 30 min 至无明显块状，液体浑浊，能用吸管轻松吸起来。皮肤裂解时间较长）；
5. 将烧杯中液体移入 15ml 离心管中，标记 MSF1/MLF1/MEF1。
6. 配 DMEM/F-12 培养基+15%FBS+三抗（anti-anti）作为成纤维细胞初级培养基。
7. 用初级培养基 5ml，洗烧杯后加入 15ml 离心管中，1500rpm 离心 5min，弃上清。
8. 用初级培养基 1ml，洗细胞，吹吸均匀后，加初级培养基 14ml，上下颠倒混匀。1500rpm 离心 5min，弃上清。
9. 重复 9 步两次。
10. 准备 10cm dish（个/组织），加入 15ml 初级培养基。
11. 将离心后的细胞，用初级培养基 1ml 重悬，吹匀后铺板 10cm dish。3% O₂ 培养。
12. 贴壁后观察，长满后传代。

MLF 传代+冻存

长满后培养基变黄，成纤维细胞形状类似星胶，圆形为血细胞掺入，

用 EMEM 培养基完全培养基（15%FBS+P/S）

或 MEM+丙酮酸代替 EMEM（MEM+15%FBS，1%丙酮酸，1% P/S 配置完全培养基）

传代:

1. 先用 PBS 洗两次。
2. 含 EDTA 胰酶 1ml, 37° 1-2min 消化, 观察停止时间。
3. 15ml 离心管, 先加 1ml MEM 完全培养基/每皿, 等消化好, 先不加培养基, 吹打细胞至完全落下, 吸细胞悬液到 15ml 管中。
4. 用干净的培养基 1ml/皿, 冲洗培养皿剩余细胞, 收集至 15ml 管中。
5. 再加 2ml PBS 冲洗皿内剩余细胞, 收集。共 10ml 细胞悬液。
6. 细胞计数 (每皿约 300w 细胞)
7. 10ml 细胞悬液, 离心 1500 rpm, 5 min。
8. 新培养皿中加入 9 ml 培养基/皿。为冻存初代细胞, 初次传代每皿铺 100w 细胞。
9. 离心后弃上清, 加入 1ml 新鲜培养基吹散细胞, 加入 (n 皿-1) ml 培养基, 均匀分至 N 皿中, 3% O₂ 培养。
10. 之后传代按 50w/皿铺板

冻存

步骤同上, 用冻存液重悬细胞。每管冻存 250-350w 细胞。

复苏时每管冻存管均分 2-3 个皿铺板, 保证每皿 100w 复苏。

冻存管标记:

MLFn; 冻存细胞数 (2.7×10^4); name; PDxx; 日期